МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за IX клас.

29.01.2017 г.

Име, презиме и фамилия на ученика:

....

Клас ..... ***Училище*** .....

Име, фамилия, подпис на проверителя: ***Брой точки:***

1. …….. ……..……

2. …….. ……..

Окончателен брой точки: .....

Драги ученици,

Представен Ви е тест от 55 задачи, които са от областта на биологията, разпределени в следните рубрики:

- *Равнища на организация на живата материя*
- *Едноклетъчни организми*
- *Анатомия, морфология, физиология и систематика на растенията и гъбите;*
- *Анатомия, физиология и систематика на животните;*
- *Анатомия, физиология и хигиена на човека;*
- *Екология;*

Във всяка рубрика задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един отговор е пълен и верен.

Верният отговор на задачите от **тип А** и **тип Б** заградете с кръгче.

Тип В – задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

Максималният брой точки от теста е **163,5** точки.

До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, получили 70% от максималния брой точки т.е. **114** точки.

Разполагате с 4 астрономически часа.
Желаем Ви успех!

РАВНИЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЖИВАТА МАТЕРИЯ

Зад. 1. Кое равнище на организация на живата материя представя стадо елени?
А. Микросистема **Б.** Мезосистема
В. Макросистема **Г.** Екосистема **0,5т.**

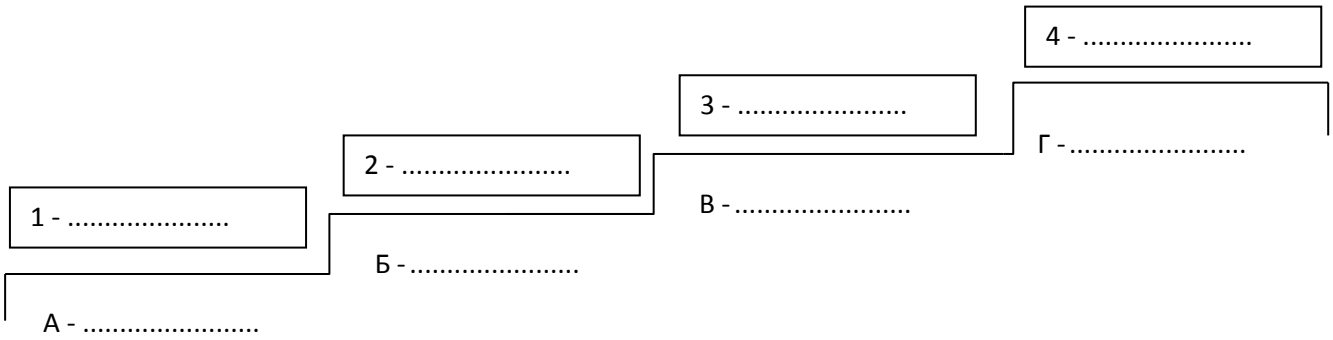
Зад. 2. Към мезосистемата спадат следните понятия:
1. клетъчна мембрана **А. 1, 2, 4**
2. дихателна система **Б. 1, 3, 5**
3. мускулна тъкан **В. 1, 2, 5**
4. стомах **Г. 2, 3, 4**
5. ДНК **Д. 2, 4, 5** **1,5т.**

Зад. 3. Хлорелата е едноклетъчно водорасло, което се използва за храна от космонавтите. Тя снабдява организма им с <u>желязо</u> и <u>*витаминВ*$_{12}$</u>. В <u>*тилакоидните мембрани*</u> на <u>*хлоропластите*</u> на хлорелата се съдържа най-голямата концентрация на хлорофил в света.

А. Кое основно равнище на организация на живата материя представлява хлорелата?

***Отговор*: .....**

Б. Попълнете схемата, като подредите във възходящ ред подравнищата на хлорелата.
(*Отговорите напишете срещу цифрите в правоъгълниците).*



В. Разпределете подчертаните понятия в текста, към всяко от подравнищата.
(Отговорите напишете срещу главните букви в схемата от подточка Б) **9т.**

ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ

Зад. 4. За разлика от бактериите, всички цианобактерии:
А. са прокариоти **Б.** образуват спори
В. са еукариоти **Г.** нямат камшичета **0,5т.**

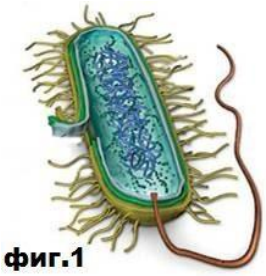
Зад. 5. Самостойното хранене на зелената еуглена се извършва с участието на:
А. камшичета **Б.** хромопласти
В. хроматофори **Г.** свивателна вакуола **0,5т.**

Зад. 6. За чехълчетата е вярно, че в резултат на конюгацията:
А. се размножават и увеличават броя си **Б.** разменят части от малките си ядра
В. едното се храни за сметка на другото **Г**. се допират и обменят полови клетки **0,5т.**

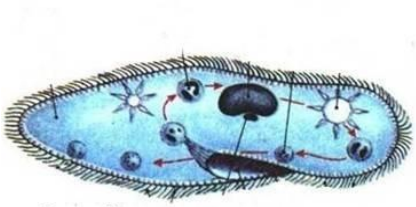
Зад. 7. Кои твърдения описват вярно значението на бактериите?
1. Участват в кръговрата на желязо, сяра, азот и въглерод. **А. 1, 2, 3, 4**
2. Извършват млечнокисела и оцетнокисела ферментация. **Б. 1, 2, 4, 5**
3. Използват се за получаване на някои видове антибиотици. **В. 1, 2, 3, 4, 5**
4. Участват в синтеза на витамин К в дебелото черво на човек. **Г. 2, 3, 4, 5**
5. Фотосинтезиращите бактерии отделят кислород в атмосферата. **Д. 1, 3, 4, 5** **1,5т.**

Зад. 8. Кои организми са колониални едноклетъчни от Тип Камшичести?
1. гониум **А. 1, 2, 3, 5**
2. волвокс **Б. 2, 3, 4, 5**
3. еудорина **В. 1, 3, 4**
4. зоотамниум **Г. 1, 2, 4, 5**
5. хламидомонас **Д. 1, 2, 3** **1,5т.**

Зад. 9. Разгледайте изображенията на представители на царство Монера и царство Протиста.



фиг.1



фиг. 2



фиг. 3

А. Напишете три клетъчни структури, общи за трите организма:

1. ..... 2. ..... 3. .....

Б. Попълнете пропуснатите думи в текста, като избирате от предложенията в скобите.

1. Едноклетъчният организъм от **фиг. 1** принадлежи към царство **.....***(Монера/ Протиста)*

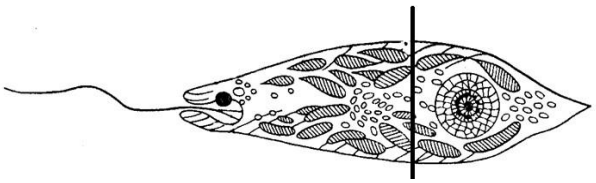
2. Принадлежността към това царство се определя въз основа на **.....**

..... (*наличието на камшиче/ липсата на ядро).*

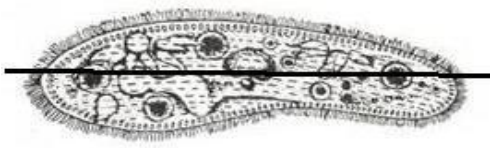
3. Представител на същото царство, който причинява заболяване, предавано по полов път, се нарича

..... (*Бледа спирохета/ трихомонас).*

В. Първаците се размножават безполово чрез делене на клетката на две. На фиг. 5 и фиг. 6 са показани равнините на делене на зелена еуглена и чехълче. Разгледайте изображенията и коментирайте каква грешка е допусната при представяне на клетъчното делене на двата вида.



фиг. 5



фиг. 6

Отговор: .....

.....4т.

Зад. 10. Прочетете информацията за представените едноклетъчни организми и попълнете таблицата.

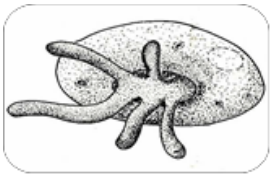
Трипанозомата паразитира главно в кръвта на камили и антилопи, но чрез мухата це-це, попада в човешкото тяло и причинява сънна болест.

Арцелата обитава сладководни стоящи води. Тялото й е разположено в дисковидна кафява черупка. През отвора й излизат двигателни органели, чрез които се придвижва и улавя храната си.

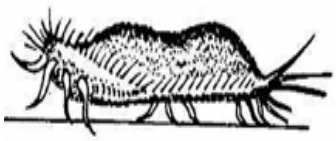
Стилонихията се среща в сладки води, където плува или „стъпва" върху дъното. Двигателните й органели на коремната страна са удължени и слети по няколко.



фиг. 1



фиг. 2



фиг. 3

Представител	**Показан на:**	**Принадлежи към тип:**	**Двигателен органел**
Арцела	фиг. **.....**	**.....**	**.....**
Трипанозома	фиг. **.....**	**.....**	**.....**
Стилонихия	фиг. **.....**	**.....**	**.....**

4,5т.

АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЯТА И ГЪБИТЕ

Зад. 11. Кой вид тъкан участва в образуването на костилките на черешата и черупките на орехите?

А. покривна
Б. основна
В. меристемна
Г. механична **0,5т.**

Зад. 12. Посочете вярното твърдение.

А. Добавните корени са разклонения на главния корен.
Б. Листа със силно наделени петури се наричат сложни.
В. В корена се разграничават кора и централен цилиндър.
Г. Картофените грудки са видоизменени странични корени. **0,5т.**

Зад. 13. В коя от посочените комбинации има несъответствие между съцветие и растение?

А. сенник – иглика
Б. реса – върба
В. метлица – люляк
Г. главица – слънчоглед **0,5т.**

Зад. 14. Фъстъкът произхожда от Южна Америка и е едногодишно тревисто растение от семейство Бобови. Кои твърдения са верни?







1. Има 5 венчелистчета с различна форма: флагче, крилца и ладийка.
2. Кореновата система е осева и в нея живеят грудкови бактерии.
3. За да образува плод, цветната му дръжка се забива в почвата.
4. В цветовете се разграничават горна и долна устна.
5. Шамфъстъкът е дървесен вид от същото семейство.

А. 1, 3, 5
Б. 1, 2, 3
В. 2, 4, 5
Г. 2, 3, 4
Д. 1, 2, 5 **1,5т.**

Зад. 15. Представителите на семейство Борови са еднодомни растения.
За женските им шишарки е вярно, че:

1. имат спирално подредени люспи с прашници.
2. са по-малки и имат по-заострена форма от мъжките.
3. се разполагат предимно на групи в основата на клонките.
4. се разполагат предимно по върховете на младите клонки.
5. се развиват заедно с мъжките върху едно и също растение.

А. 1, 2, 5
Б. 1, 2, 3
В. 4, 5
Г. 1, 4, 5
Д. 2, 4, 5 **1,5т.**

Зад. 16. Кои твърдения за представителите на царство Гъби са верни?

1. Хифите на гъбите нарастват върхно.
2. Квасните гъбички са вид торбести гъби.
3. Торбестите гъби са предимно едноклетъчни.
4. Някои мухълови гъби са паразити по животни.
5. Плодно тяло е развито при повечето базидиеви гъби.

А. 1, 3, 4
Б. 2, 4, 5
В. 1, 3, 5
Г. 1, 2, 3, 4
Д. 1, 2, 4, 5 **1,5т.**

Зад. 17. Разгледайте представителите на царство Растения.



фиг. 1



фиг. 2



фиг. 3

А. Подчертайте вярното от двойките понятия.
1. Представителите от изображенията принадлежат към групата на *Кормусните/Талусните* растения.
2. За тях е характерно, че *имат/ нямат* обособени тъкани и органи.
3. Показаните растения принадлежат към отдел *Мъхове/ Папрати***.**

Б. Като използвате дадените в скобите понятия, отговорете вярно на въпросите.
1. Кой видоизменен растителен орган е характерен за растенията от **фиг.1**, **фиг. 2** и **фиг. 3**?

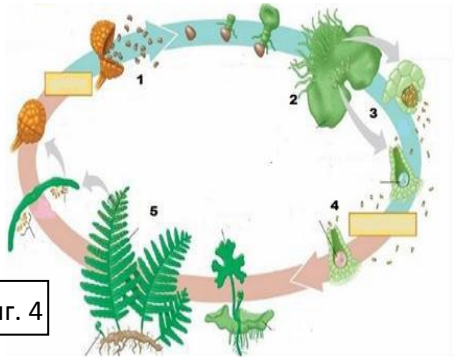
Отговор: .....(*месест корен, коренище, грудколуковица)*
2. Кой от вегетативните органи се е видоизменил при тези растения?

Отговор: .....(*корен, стъбло, листа)*
3. При кое от посочените в скобите растения се наблюдава същия видоизменен орган?

Отговор: .....(*цвекло, перуника, есенен минзухар)*

В. Опишете цикъла на размножаване на Сладка папрат като анализирате фигура 4 и избирате от предложените понятия. Избраното напишете срещу съответните цифри.
Понятия: *възрастно растение, женско растение, спороносна кутийка, младо растение, зародиш, протонема, мъжко растение, протал, размножителни органи, спорангий със спори.*

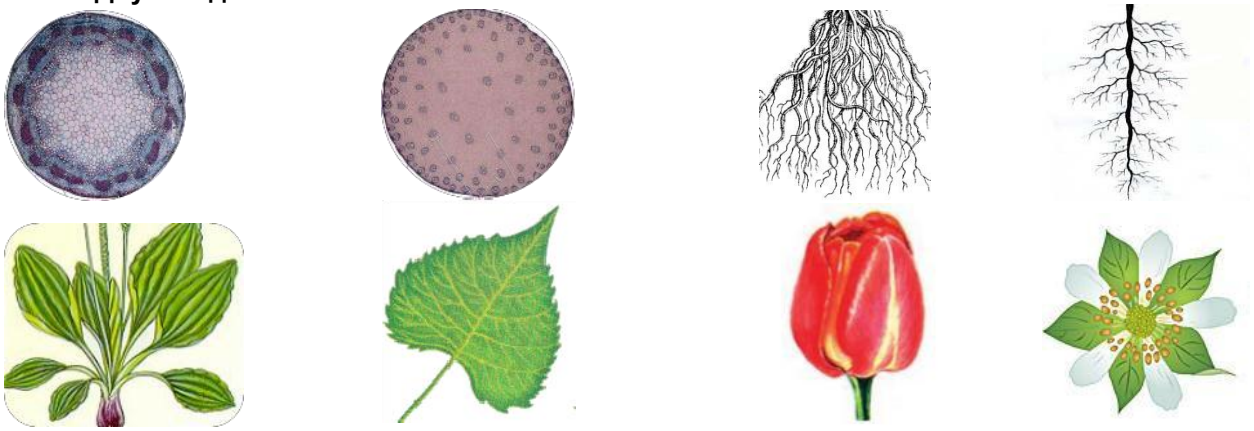
1	.....
2	.....
3	.....
4	.....
5	.....



фиг. 4

8т.

Зад. 18. Фигурата представя вегетативни органи на растения от клас Едносемеделни и клас Двусемеделни.



Фиг. 5

А. Попълнете таблицата.

Белези за сравнение:	Клас Едносемеделни	Клас Двусемеделни
Разположение на проводящите снопчета в стъблото	.....	.....
Коренова система	.....	.....
Жилкуване на листата	.....	.....
Околоцветник	.....	.....

Б. Разпределете изброените семейства към съответния клас. *(Отговора въведете с цифри)*
1. сем. Розоцветни **2**. сем. Кремови **3.** сем.Житни **4.** сем.Сложноцветни
5. сем. Лютикови **6.** сем. Кокичеви **7.** сем. Картофови **8.** сем.Салепови /орхидеи/

I. Клас Едносемеделни: .....

II. Клас Двусемеделни: .....

8т.

АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА НА ЖИВОТНИТЕ

Зад. 19. В коя от групите са посочени само животни с ганглийна нервна система:
А. Черна вдовица, Червен акар, Конска актиния
Б. Морска оса, Ъглоглава планария, Къщна стоножка
В. Гигански саламандър, Водно конче, Обикновен скорец
Г. Пръстенчата сколопендра, Императорски скорпион, Обикновена сепия **0,5т.**

Зад. 20. Общото между градинския охлюв и дъждовния червей е, че:
А. са хермафродити
Б. са разделнополови
В. имат меко, несегментирано тяло
Г. имат отворена кръвоносна система **0,5т.**

Зад. 21. Кое животно НЕ попада в групата на останалите три:
А. Морски ангел **Б**. Морска котка
В. Морско конче **Г**. Морска лисица **0,5т.**

Зад. 22. Водната бълха (Daphnia) е част от планктона. Има размери около 2 mm, едно фасетно око и антени. Посочете верните твърдения за този вид.
1.Има външен скелет.
2.Има дифузна нервна система**.**
3.Принадлежи към тип Членестоноги, клас Насекоми.
4.Принадлежи към тип Членестоноги, клас Ракообразни.
5.Отделителните органи са видоизменени метанефридии**.**

А. 1, 3, 4
Б. 2, 3, 5
В. 2, 3
Г. 1, 3, 5
Д. 1, 4, 5 **1,5т.**

Зад. 23. Хрущялните риби, за разлика от костните, имат:
1. пряко развитие
2. плавателен мехур
3. вътрешно оплождане
4. кожа, покрита с люспи
5. хриле без хрилни капачета

А. 2, 3
Б. 1, 4, 5
В. 2, 4
Г. 3, 5
Д. 1, 3, 4 **1,5т.**

Зад. 24. За сетивата при животните е вярно, че:
1. зрението при прилепите е по-добре развито от слуха
2. страничната линия при рибите е слухов орган
3. сиринксът при птиците е гласов орган
4. очите на октоподите са сходни с човешките
5. устната кухина при жабите е обонятелен орган

А. 2, 4, 5
Б. 3, 4, 5
В. 1, 2, 3, 4
Г. 1, 3, 4, 5
Д. 1, 2, 5 **1,5т.**

Зад. 25. Панголините (люспениците) обитават африканските савани и полупустинните области. Тялото им е покрито с кератинови люспи и редки косми. Те се хранят с термити и мравки, като използват дългия си лепкав език. В устата си нямат зъби. Имат специален дял в стомаха, покрит с рогова обвивка, за механично раздробяване на храната, подпомагано от погълнатите камъчета и песъчинки. Панголините раждат от едно до три малки.



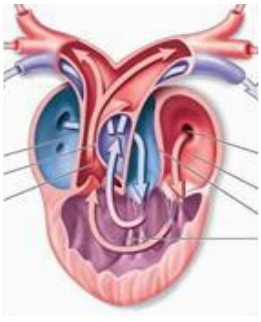
А. Към кой клас от тип Хордови спадат панголините?

Отговор: клас **.....**

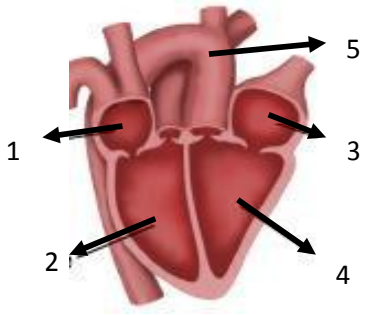
Б. На схематичните рисунки са представени сърца на хордови животни.



Фиг. 1



Фиг. 2



Фиг. 3

1. Запишете номера на фигурата, която съответства на сърцето на панголините.

Отговор: .....

2. Каква е телесната температура на животното, чието сърце е показано на фиг. 2?

Отговор: .....

3. Запишете наименованията на означените с цифри части на фиг. 3.

Отговор: 1 – ..... 2 – .....

3 – ..... 4 – .....

5 – .....

В. Запишете два белега, по които панголините се различават от повечето видове на класа, към който принадлежат.

Отговор : 1. .....

2. .....7 т.

Зад. 26. Новозенландската Гигантска вета (Deinacrida heteracanta) е вид скакалец, който е сред най-тежките насекоми в света. Телесната му маса е до 70 g и е с размерите на дребен плъх. Едно от най-дребните насекоми е пеперудата Северноамериканска синевка - джудже, чиято големина при разтворени крила е 15 – 19 mm.

А. Попълнете таблицата.

Особености	Гигантска вета	Северноамериканска синевка - джудже
Разред	.....	.....
Устен апарат	.....	.....
Метаморфоза	.....	.....

Б. Дадени са описания на отделителни органи, характерни за тип Членестоноги.
а) Видоизменени метанефридии, отварящи се близо до антенките.
б) Тръбички, разположени между вътрешните органи, отварящи се на границата между средното и задното черво.

1. Определете кое описание отговаря на отделителните органи на Гигантската вета *(изберете вярната буква*) **и запишете наименованието им.**

Отговор: ..... – ......
2. Запишете наименованието на другия вид отделителни органи и класа, за който са характерни.

Отговор: ..... – клас ..... 6т.

Зад. 27. Количеството на кислорода във въздуха е сравнително постоянно – 21%, докато във водните басейни зависи от температурата на водата – при повишаване на температурата количеството на кислорода намалява. Тъй като за водните животни оптималните средни температури са 10°C – 20°C (8% – 10%), те са развили различни приспособления за поемането му. Запишете:

А. Как мешестите поемат кислорода?

Отговор: .....

Б. При кои животни за пръв път в еволюцията се появяват дихателни органи?

Отговор: .....

В. Изброени са дихателни органи:
а) външни хриле; **б)** трахеи; **в)** книжни бели дробове; **г)** бели дробове;**д)** вътрешни хриле; **е)** кожа
Попълнете таблицата, като запишете съответстващите дихателни органи на посочените животни. *(отговорите запишете чрез букви)*

Животни	Обикновена беззъбка	Нереис	Тарантула	Блатна змиорка	Балканска чесновница	Слепок (крехар)
дихателни органи	.....	.....	.....	.....	.....	.....

6т.

Зад. 28. Хорионът е една от обвивките на човешкия зародиш. От него се развива част от органа, който изхранва зародиша през вътреутробното му развитие. Този орган се нарича:

А. Уста **Б**. Стомах
В. Плацента **Г.** Жълтъчно мехурче **0,5т.**

Зад. 29. Появата на чести кръвоизливи е симптом при недостиг на:

А. Витамин А **Б.** Витамин К
В. Желязо **Г.** Калций **0,5т.**

Зад. 30. След тежък инцидент на пациент е отстранен най-големият лимфоиден орган, който е и кръвно депо. Този орган е:

А. Черен дроб **Б.** Тимус
В. Аорта **Г.** Слезка **0,5т**

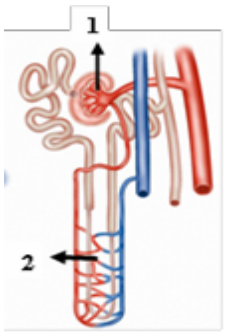
Зад. 31. На кастинг за филм се явил нисък на ръст човек със забавено умствено развитие. Той не получил ролята. Човекът:

1. е хипофизно джудже **А. 2, 3, 4**
2. страда от болестта кретенизъм **Б. 1, 4, 5**
3. има намалена секреция на тироксин **В. 1, 3, 4**
4. има хипофункция на щитовидната жлеза **Г. 2, 5**
5. има понижена секреция на соматотропин **Д. 1, 5** **1,5т.**

Зад. 32. Стомахът и тънкото черво си приличат по това, че:

1. в тях се разграждат белтъците до аминокиселини **А. 2, 3, 4**
2. стената им е изградена от 3 слоя тъкани **Б. 1, 2, 3**
3. произвеждат ензимите пепсин и трипсин **В. 2, 4, 5**
4. имат нагъната лигавица **Г. 1, 3, 5**
5. всмукват малки молекули **Д. 1, 2, 4** **1,5т.**

Зад. 33. На фигурата е представена основната структурна и функционална единица на бъбрека. Кои от посочените твърдения са верни? **1,5т.**



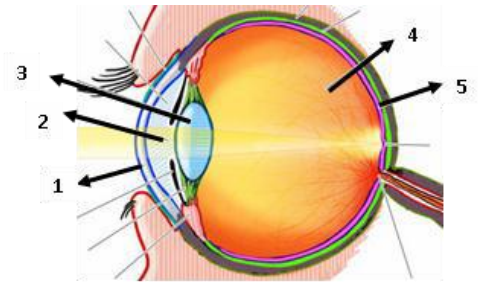
1. Състои се от малпигиево телце и извито каналче. **А. 1, 3, 5**
2. Нарича се неврон и е разположен в кората на бъбрека. **Б. 2, 3, 5**
3. В структурата, отбелязана с цифра 1, протича процеса филтрация. **В. 2, 4, 5.**
4. В структурата, означена с цифра 2, се образува първична урина**.** **Г. 1, 2, 5**
5. Възпалението на структура 1 води до заболяването гломерулонефрит. **Д. 1, 3, 4**

Зад. 34. Глаукомата представлява група невродегенеративни състояния, протичащи с характерни изменения в зрителното поле. Причинява се от повишено вътреочно налягане и води до увреждане на зрителния нерв.

А. Запишете:

А. 1. структурите, (отбелязани на фиг. 1), през които преминава светлинният лъч до проекцията му в жълтото петно.

Отговор:



Фиг. 1

1 – .....; 2 – .....;
3 – .....; 4 – .....;
5 – .....

А. 2. структурата (от фиг. 1) на окото, в която е възможно увеличаване на вътреочното налягане

Отговор: .....

Б. Изброени са части от зрителния анализатор.

1) фоторецептори; **2)** биполярни клетки; **3)** продълговат мозък; **4)** ганглийни клетки; **5)** зрителен нерв; **6**) среден мозък**; 7**) теменен дял на кората на крайния мозък; **8)** междинен мозък; **9)** малък мозък; **10)** тилен дял на кората на крайния мозък

Като използвате цифрите, запишете пътя на нервния импулс до зрителната зона.

(при неправилна или непълна подредба, не се дават точки)

Отговор: .....

В. Довършете изречението:

Недостигът на витамин А в храната уврежда зрението, защото **.....**

..... **7т.**

Зад. 35. В лекарския кабинет на училището влязъл разплакан Иван от 6а клас и обяснил, че е паднал и че не може да си стъпи на крака, защото изпитва силна болка в областта на глезена. Медицинската сестра забелязала леко подуване и зачервяване на нараненото място.

А. Подчертайте думата, която да направи твърденията верни.
1. Вероятно травмата е *изкълчване/ навяхване/ фрактура.*
2. Необходимо е да се направи *топла/ студена* превръзка.
3. Крайникът трябва да се постави *вертикално/ хоризонтално*.



Фиг. 2

Б. На фиг. 2 са представени кости на долен крайник. Запишете:
Б. 1. наименованията на отбелязаните с цифри органи.

Отговор: 1 – .....;

2 – .....;

3 – .....

Б. 2. наименованията на костите, които участват в изграждането на колянната става?

Отговор: .....

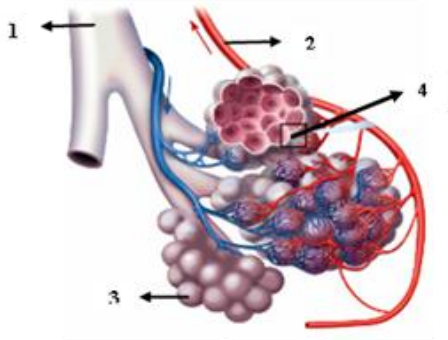
Б. 3. Какви са, според посоката на действие, четириглавият и двуглавият бедрени мускули?

Отговор: .....

В. От дадените гръбначномозъчни нерви изберете само тези, които се отнасят към соматичната нервна система.
(отговора запишете с цифри)
а) Седалищен нерв (nervus ischiadicus), който инервира мускулите в бедрото.
б) Бедрен нерв (nervus femoralis), чиито разклонения достигат до кожата на бедрото и подбедрицата.
в) Тазови нерви (nervi pelvici), участващи в образуването на подчревния сплит, от който излизат нервни влакна за органите в кухината на малкия таз.

Отговор: ..... **7,5т.**

Зад 36. На фиг. 3 е представена част от орган, разположен в гръдната кухина.



Фиг. 3

А. Попълнете таблицата.

Наименование на	органа, означен с цифра 1	структурата, означена с цифра 3	кръвоносния съд, означен с цифра 2
	.....	**.....**	**.....**
В означеното с **цифра 4** пространство се извършва газова обмяна, при която карбаминохемоглобинът се разгражда до хемоглобин и **.....** Освободеният хемоглобин се свързва с кислорода и се образува **.....,** който се пренася до **.....** предсърдие на сърцето. Двете газообразни вещества се транспортират през еднослойния епител на капилярите чрез процеса **.....**			

Б. Продължителният престой в автомобилно задръстване води до главозамайване и световъртеж. Това се дължи на наличието на стабилното съединение карбоксихемоглобин в кръвта. Кое газообразно вещество е причина за образуването му?

Отговор: ..... **8 т.**

ЕКОЛОГИЯ

Зад. 37. Границите на толерантност на организмите зависят от интензивността на екологичните фактори. Степента на въздействие на даден фактор, при която жизнените процеси са силно потиснати, се нарича:

А. оптимум **Б.** минимум
В. максимум **Г.** песимум **0,5т.**

Зад. 38. Коя от групите организми включва само евритермни видове?

А. вълк, човек, домашна муха
Б. кралски пингвин, бяла мечка, кактус
В. палма, обикновена лисица, дива свиня
Г. балканска пъстърва, див заек, еделвайс **0,5т.**

Зад. 39. В зависимост от връзката им с почвата, животните се групират в следните екологични групи:

А. геобионти, геофили, геоксени
Б. хидрофити, мезофити, ксерофити
В. псамофити, халофити, нитрофити
Г. хидробионти, мезобионти, микробионти **0,5т.**

Зад. 40. В смесена широколистна гора живеят две популации на бръмбар - корояд. Едната популация изяжда кората на дъбовите дървета, а другата – кората на габровите дървета. Какви са двете популации?

А. на различни видове **Б.** локални популации на един вид
В. екологични популации от различни видове **Г.** географски популации **0,5т.**

Зад. 41. Листоопашатият гекон (Uroplatus phantasticus) е един от изчезващите видове на планетата. Тялото му има широки ръбове от двете страни на опашката, крайниците и пръстите. Ирисът на очите е с бледа, шарена повърхност, подобна на лишеите по кората на дърветата. Трудно може да бъде забелязан.

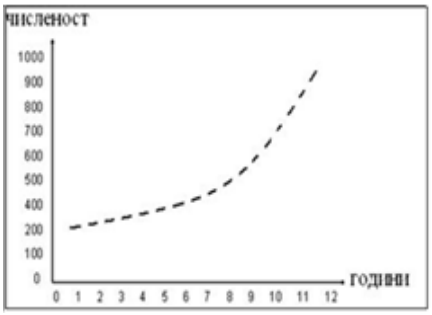


Към коя форма на индивидуално поведение се отнася външният вид на Листоопашатия гекон?

А. игриво поведение
Б. защита от врагове
В. двигателна активност
Г. изследователско поведение **0,5т.**

Зад. 42. Кой от примерите НЕ СЕ отнася към мутуализма?

А. бактериите в червата на човека
Б. гъбите и синьозелените водорасли
В. северните лисици и белите мечки в тундрата
Г. азотфиксиращите бактерии и бобовите растения **0,5т.**



Зад. 43. На графиката е представена динамиката на числеността на популация.

За нея е вярно, че:

1.числеността нараства **А. 1, 2, 4**
2. числеността намалява **Б. 2, 5**
3. числеността не се променя във времето **В. 2, 3, 4**
4. сумата от Р и С е равна на сумата от И и Е **Г. 1, 3, 5**
5. сумата от Р и И е по-голяма от сумата от С и Е **Д. 1,5**

1,5т.

Зад. 44. За консорцията са верни следните твърдения:

1. Съвкупността от индивиди или популации е обединена около един вид. **А. 1, 2, 3**
2. Видовете, обединени около основния вид, се наричат консорти. **Б. 3, 4, 5**
3. Връзките между организмите са постоянни. **В. 1, 2, 5**
4. Основният вид се нарича консорт. **Г. 2, 3, 4**
5. Основният вид се нарича ядро. **Д. 1, 2, 4**

1,5т.



Зад. 45. По време на екскурзия в гората, Петър направил интересни фотографии. В гнездото на червеношийка той заснел голямо птиче, с широко отворен, ярко оцветен клюн, с напречни ивици по крилете и тялото. Червеношийката била с по-малки размери. Какво е „запечатал“ фотоапаратът на Петър?

1. взаимопомощ между различни видове в природата
2. изпълнение на строга поведенческа програма
3. червеношийката храни своето птиче
4. птичето „напада“ червеношийката
5. пример за свръхстимул

А. 1, 2, 3
Б. 2, 3, 5
В. 1, 2, 5
Г. 1, 3, 4
Д. 2, 5

1,5т.

Зад. 46. Между организмите и неживата природа се осъществява непрекъснат кръговрат на веществата. Кои твърдения за кръговрата на въглерода и на азота са верни?

1. Организмите усвояват азота непосредствено от атмосферата, защото се намира в най-голямо количество в нея.
2. Въглеродният диоксид е възлово съединение в кръговрата на въглерода**.**
3. Съществена роля в кръговрата на азота изпълняват микроорганизмите.
4. Кръговратът на азота и въглерода са тясно свързани с кръговрата на кислорода и водорода.
5. Кръговратът на азота и въглерода протичат изолирано от кръговрата на кислорода и водорода.

А. 1, 2, 3, 5
Б. 1, 2, 3, 4
В. 1, 3, 4, 5
Г. 2, 3, 4
Д. 2, 3, 4, 5

1,5т.

Зад. 47. Разгледайте схемата и напишете в:

А. колона I екологичната група растения (А, Б, В), спрямо интензитета на светлината.

Б. колона II, предложените, под схемата, растителни видове, към съответната екологична група. (*отговора въведете с цифри срещу букви* **а), б) и в))**

Адаптивни особености на растенията спрямо светлината като екологичен фактор	Колона I	Колона II
• рядка корона • по-дребни хлоропласти • епидермисът и кутикулата са по-дебели	А.....	а).....
• листа с по-големи петури • по-едри хлоропласти • епидермисът и кутикулата са по-тънки	Б.....	б).....
• дребни и светлозелени листа на повърхността на короната • големи и тъмнозелени листа във вътрешността на короната • предимно дървета и храсти	В.....	в).....

***<u>Растителни видове</u>**: **1**. чемшир, **2**. момина сълза, **3**. глухарче, **4**. смърч, **5**. бреза, **6**. къпина, **7**. зелени мъхове, **8**. синап, **9**. заешки киселец*

В. Коя екологична група растения се среща както на добре осветени места, така и на сенчести участъци? (*отговора напишете с думи)*

Отговор: ..... **7т.**

Зад. 48. Попълнете таблицата за приспособления на организмите към екологичните фактори и определете:
А. характера на адаптивните приспособления (*избирайте от: морфологични, етологични и физиологични)*

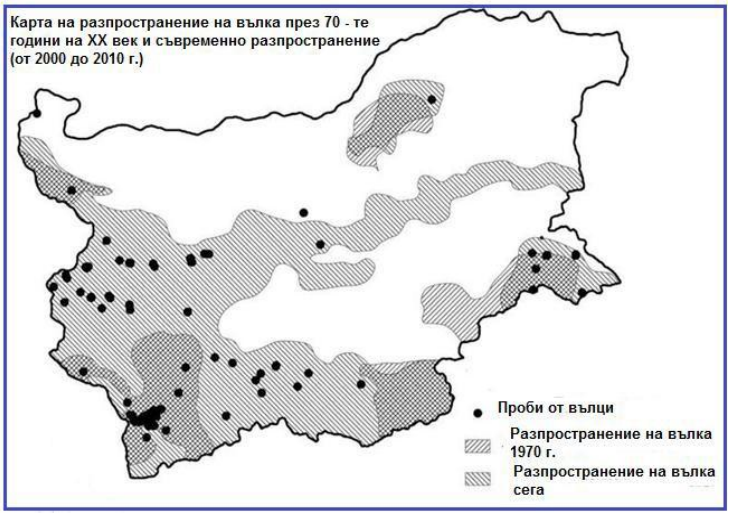
Б. съответния екологичен фактор *(избирайте от: вода, светлина, температура, налягане, движение на въздуха, биотични)*

Приспособления	Вид адаптация	Екологичен фактор
1.зимен сън	.....	.....
2. плоска форма на тялото при калкан	.....	.....
3. сгъстяване на космената покривка при бозайници	.....	.....
4. цветове с дълги тичинкови дръжки при	.....	.....
5. плетене на паяжина при паяци	.....	.....
6. суха кожа с люспи и плочици при влечуги	.....	.....
7. образуване на стада при копитни бозайници	.....	.....

7т.

Зад. 49. Вълкът обитава предимно горите, но се среща и в равнините. През зимата живее на глутници, с ясно изразена йерархия. Интензивното преследване на вида с всякакви средства (отстрел, унищожаване на новородени, отровни примамки и улов в капани), води до рязко свиване на разпространението и числеността на вълка у нас.

В началото на осемдесетте години на XX век, популацията на вълка в България започва бавно да се стабилизира. Оценено е, че за 2010 – 2011 г. числеността на цялата популация, преди появата на малките, е около 800 индивида.



Като използвате текста и картата за разпространението на вълка в България, отговорете на въпросите.

А. Към кой вид пространствена структура на популацията се отнася разпространението на вълка в България?
Отговор:

......

Б. Характеризирайте структурата на популацията на вълка, като избирате най – точните от следните изрази: *(отговорите въведете чрез цифри)*
1. условията на среда за живот са еднакви във всички части на територията;
2. екологичните фактори имат слабо въздействие върху индивидите от популацията;
3. среда с разнообразни условия на живот;
4. има враждебни отношения между индивидите;
5. между индивидите няма враждебни отношения;
6. всички индивиди водят единичен начин на живот;
7. силна конкуренция между индивидите от популацията за светлина, храна, убежища;
8. разпределението е свързано с неголеми, но важни за организмите изменения в околната среда или в поведението на животните;
9. разпределението се среща рядко в природата;
10. пространствената структура е най-често срещаната в природата.

Отговор: .....

В. Довършете изреченията:

1. Причините, довели до рязко намаляване числеността на вълка в България, са:

.....

.....

2. Основният фактор за тази промяна е **.....** **5,5т.**

Зад. 50. Отговорете на въпросите.

А. На кой етаж се намират изброените видове в горска биоценоза?

(*Отговорите напишете с цифри. За грешен отговор се отнемат точки*)

Растителни видове: **1.** Мъртва коприва; **2.** Обикновен дъб; **3**.Дива круша; **4**. Горска теменуга; **5.** Обикновен леска**; 6**. Дъбов лишей ; **7**. Миризлива лазаркиня; **8**. Обикновен глог.

Етаж в биоценозата	**I**	**II**	**III**	**IV**
Растителен вид	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**

Б. **Към кой вид пространствена структура на биоценозата се отнася това разпределение на растителните видове?**

Отговор: **.....**

В. **Кои са причините за съществуването на етажност в биоценозата?**

Отговор: 1. .....

2. .....7т.

Зад. 51. На фигурата е представена хранителна мрежа.



А. **Определете и разпределете представените организми към записаните трофични равнища.** *(Отговора въведете чрез съответната на организма цифра)*

Продуценти: **……**;

Консументи: К1 -**……**; К2 - **……**; К3 -**……**; К4 - **……**;

Редуценти: **……**

Б. **Запишете типа взаимоотношение и символите, (+, –, 0), за всяка от следните двойки организми**: *(За грешен отговор се отнемат точки)*

I. **2** и **3** – **.....** символи **.....**

II. **2** и **7** – **.....** символи **.....**

III. **7** и **10** – **.....** символи **.....**

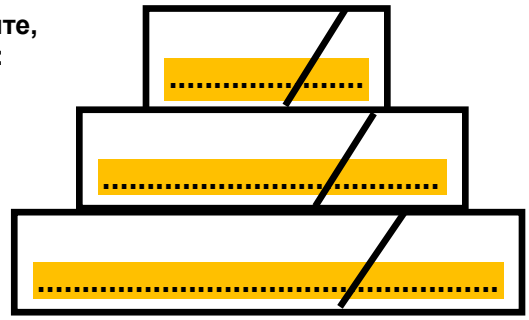
IV. **1** и **6** – **.....** символи **.....**

В. Каква роля имат взаимоотношенията II и III (от подусловие Б), за числеността на участващите в хранителната мрежа организмите?

Отоговор: .....12,5т.

Зад. 52. Прочетете текста и отговорете на въпросите.
За момче на 12 години единствената храна в продължение на една година са телета. Те се хранят само с люцерна, която расте на територия с площ 4 ha. Слънчевата енергия, която достига до растенията за една година, е $6,3.10^9$ cal. От нея те използват $1,49.10^7$ cal. Част от слънчевата енергия, включена в растенията - $1,19.10^6$ cal, се натрупва в телата на телетата. За растежа и развитието на едно момче, в продължение на една година, са необходими $8,3.10^3$ cal енергия.

А. Като използвате информацията от текста, нанесете данните, на линиите, в представения модел на екологична пирамида:
(*при несъответствие на данните, не се дават точки)*



Б. **Към кой вид екологична пирамида се отнася построения от Вас модел ?**

Отговор: .....

В. Кои са причините хранителнителните вещества да стигат за изхранване само на едно момче?
Отговорете с две изречения.
Отговор:

1. .....
.....
2. ..... **6т.**

Зад. 53. Всяка екосистема се изменя и развива във времето. Това се дължи на непрекъснати промени в състава на биоценозата и биотопа.
А. Запишете вида на екологичната сукцесия, представен на фигурата.



Отговор: .....

Б. Довършете изреченията, като избирате от*: тропични гори, обща продукция, климакс, кръговрат на веществата, широколистни гори, равновесие.*

1. В екосистемите се установява устойчив **.....**

2. Цялата **.....** на биоценозата се изразходва.

3. Между произведената и изразходвана органична материя и енергия се установява **.....**

4. Равновесното състояние на екосистемата се нарича **.....**

5. Пример за равновесното състояние са вековните **.....,**

..... и тайгата. **4т.**

Зад. 54. Определете вида обучение при животните, като избирате от предложенията:
А – инсайт(подтикване към резултат); Б – привикване; В – импринтинг (запечатване);
Г – асоциативно обучение на основата на създаване на условни рефлекси;
Д – асоциативно обучение по пътя на пробата и грешката.
(Отговора въведете със съответната буква).

1. Известно време след поставяне на плашило в лозето, птиците престават да се плашат от него. **.....**
2. За да достигнат поставените високо банани, шимпанзетата подреждат кутии една върху друга. **.....**

3. След изяждане на гъсеница с определен цвят и неприятен вкус, птиците избягват да ядат насекоми с този цвят. **.....**

4. Делфинът получава риба само, ако скочи през обръч над водата**.....**

5. Малкото пиле тръгва след топка, която е първият движещ се предмет, който вижда**.....**

6. Малките на белокоремната белозъбка (вид земеровка), следват майка си, която се научават да разпознават по миризмата. **.....** **3т.**

Зад. 55. Кои от изброените примери са поведенски реакции?

Отговорете с ДА или НЕ.

Поведението е:	ДА или НЕ
1.мускулните движения на цялото тяло или на част от него;	
2. отделяне на капчици вода по ръба на листната петура сутрин;	
3. пълна неподвижност на тялото (котката при дебнене на мишка);	
4. пози на умиротворяване при животните;	
5. движение на листата на дърветата;	
6. растеж на корена по посока на земното притетегляне.	

3т.